Correspondência DAO → entidade

Cada DAO concreta manipula a entidade de mesmo nome (UsuarioDAO → Usuario, OfertaVendaDAO → OfertaVenda, ...), convertendo-a no método *mapear()* que sobrescreve de AbstractDAO<T>.

Dependências omitidas no traçado por legibilidade.

web

ServidorWeb
+ iniciar()

LoginHandler
+ handle()

UnidadeHandler
+ handle()

EnergiaHandler
+ handle()

VendasHandler
+ handle()

ComprasHandler
+ handle()

MarketplaceHandler
+ handle()

RelatorioHandler
+ handle()

Http · Layout · Formulario · Autenticacao · SessaoManager
utilitários usados por todos os Handlers

service

AutenticacaoService
+ cadastrar()
+ autenticar()

UnidadeService
+ cadastrar()
+ listarDoUsuario()
+ atualizar()
+ excluir()

EnergiaService
+ lancarRegistro()
+ creditosDisponiveis()
+ saldoTotalDisponivel()

MarketplaceService
+ publicarOferta()
+ comprar()
+ editarPreco()
+ cancelarOferta()
+ excluirOferta()

«exception»
RegraNegocioException
extends RuntimeException

RelatorioService
+ relatorioPorCentroDistribuicao()
+ extratoComprasDoUsuario()
+ extratoVendasDoUsuario()

dao

ConexaoBD
+ obterConexao()
+ emTransacao(operacao)
conexões dos DAOs e transações dos services

CentroDistribuicaoDAO
+ listarTodos()
+ buscarPorId()

UsuarioDAO
+ inserir()
+ buscarPorEmail()

RegistroEnergiaDAO
+ inserir()
+ listarPorUnidade()

UnidadeConsumidoraDAO
+ inserir()
+ atualizar()
+ listarPorUsuario()

OfertaVendaDAO
+ inserir()
+ atualizarPreco()
+ resumoPorUnidade()

CreditoEnergiaDAO
+ inserir()
+ atualizarSaldo()

TransacaoDAO
+ inserir()
+ relatorioPorCentro()

AbstractDAO<T>
{abstract}
+ listarTodos() : List<T>
+ buscarPorId(id) : Optional<T>
+ excluirPorId(id)
# consultar(sql, params)
# contar(sql, params) : int
# inserirRetornandoId(sql, params)
# *nomeTabela()*
# *mapear(rs)* : T

mapeia

model

Gerador
+ podeOfertar() : true
+ podeComprar() : false

Consumidor
+ podeOfertar() : false
+ podeComprar() : true

Prosumidor
+ podeOfertar() : true
+ podeComprar() : true

Usuario
{abstract}
- id : int
- nome, email : String
- senhaHash, senhaSalt : String
- cidade, uf : String
+ *getTipo()*
+ *podeOfertar()*
+ *podeComprar()*
+ novoPerfil(tipo) : Usuario

CentroDistribuicao
- id : int
- nome, cidade, uf : String
- capacidadeMwh : double

UnidadeConsumidora
- id, usuarioId : int
- centroDistribuicaoId : int
- numeroUc, endereco : String
- capacidadeGeracaoKwp : double

RegistroEnergia
- id, unidadeId : int
- mesReferencia : String
- energiaGeradaKwh : double
- energiaConsumidaKwh : double
- excedenteKwh : double

CreditoEnergia
- id, unidadeId, registroId : int
- quantidadeKwh : double
- quantidadeDisponivelKwh : double
- dataValidade, status : String

OfertaVenda
- id, creditoId, vendedorId : int
- centroDistribuicaoId : int
- quantidadeKwh : double
- quantidadeDisponivelKwh : double
- precoKwh : double
- status, dataCriacao : String

Transacao
- id, ofertaId, compradorId : int
- quantidadeKwh : double
- valorTotal : double
- dataTransacao : String